0.1 Monotoniegenskaper

De fleste funksjonsverdier varierer. Beskrivelser av hvordan funksjonene varierer kaller vi beskrivelser av funksjonenes **monotoniegenskaper**.

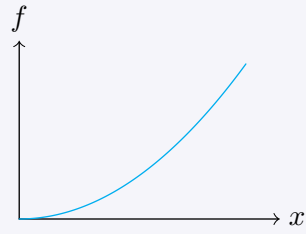
0.1 Voksende og avtagende funskjoner

Gitt en funksjon $f(x)$.

- f er **voksende** på intervallet $[a, b]$ hvis vi for alle $x_1, x_2 \in [a, b]$ har at

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2) \tag{1}$$

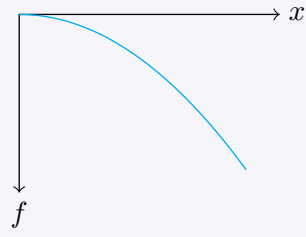
  Hvis $f(x_1) \leq f(x_2)$ kan erstattes med $f(x_1) < f(x_2)$, er f **strengt voksende** på intervallet.



- f er **avtagende** på intervallet $[a, b]$ hvis vi for alle $x_1, x_2 \in [a, b]$ har at

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2) \tag{2}$$

  Hvis $f(x_1) \geq f(x_2)$ kan erstattes med $f(x_1) > f(x_2)$, er f **strengt avtagende** på intervallet.



0.2 Monotoniegenskaper og den deriverte

Gitt funksjonen $f(x)$, deriverbar på intervallet $[a, b]$. Vi har at

- $f' \geq 0$ for $x \in (a, b) \iff f$ er voksende for $x \in [a, b]$
- $f' \leq 0$ for $x \in (a, b) \iff f$ er avtagende for $x \in [a, b]$

Hvis henholdsvis $\geq$ og $\leq$ kan erstattes med $>$ og $<$, er f strengt voksende/strengt avtagende.

Eksempel

Avgjør på hvilke intervaller f er voksende/avtagende når

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 12x \qquad , \qquad x \in [0, 8]$$

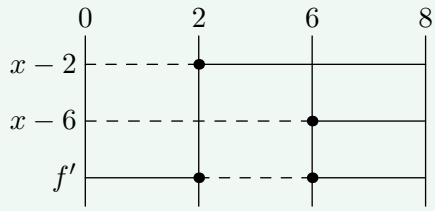
Svar

Vi har at

$$f'(x) = x^2 - 8x + 12$$

For å tydeliggjøre når f' er positiv, negativ eller lik 0 gjør vi to ting; vi faktoriserer uttrykket til f', og tegner et fortegnsskjema:

$$f'(x) = (x - 2)(x - 6)$$



Vi har at

$$f' \geq 0 \text{ for } x \in (0, 2) \cup (6, 8)$$
$$f' = 0 \text{ for } x \in \{2, 6\}$$
$$f' \leq 0 \text{ for } x \in (2, 6)$$

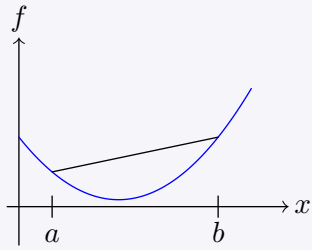
Dette betyr at

$$f \text{ er voksende for } x \in [0, 2] \cup [6, 8]$$
$$f \text{ er avtagende for } x \in [2, 6]$$

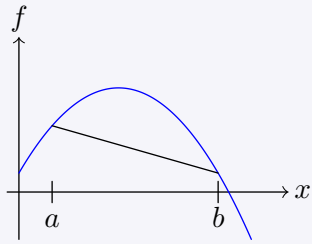
0.3 Konvekse og konkave funksjoner

Gitt en kontinuerlig funksjon $f(x)$.

Hvis hele linja mellom $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ ligger over grafen til f på intervallet $[a, b]$, er f **konveks** for $x \in [a, b]$.



Hvis hele linja mellom $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ ligger under grafen til f på intervallet $[a, b]$, er f **konkav** for $x \in [a, b]$.



0.2 Ekstremalpunkt, vendepunkt og infleksjonspunkt

0.4 Bruddpunkt

Et tall c er et bruddpunkt for en funksjon $f(x)$ hvis minst én av følgende gjelder:

- f er diskontinuerlig for $x = c$.
- f er ikke definert for $x = c$.
- f har en vertikal asymptote for $x = c$.

0.5 Maksimum og minimum

Gitt en funksjon $f(x)$ og et tall c.

- f har **absolutt maksimum** $f(c)$ hvis $f(c) \geq f(x)$ for alle $x \in D_f$.
- f har **absolutt minimum** $f(c)$ hvis $f(c) \leq f(x)$ for alle $x \in D_f$.
- f har et **lokalt maksimum** $f(c)$ hvis det finnes et åpent intervall I om c slik at $f(c) \geq f(x)$ for $x \in I$.
- f har et **lokalt minimum** $f(c)$ hvis det finnes et åpent intervall I om c slik at $f(c) \leq f(x)$ for $x \in I$.

Språkboksen

Et maksimum/minimum blir også kalt en **maksimumsverdi**/**minimumsverdi**.

Gitt en funksjon $f(x)$. Hvis $D_f = [a, b]$, sier vi at a og b er endepunktene til f.

0.6 Ekstremalverdi og ekstremalpunkt

Gitt en funksjon $f(x)$ med maksimum/minimum $f(c)$. Da er

- $f(c)$ en **ekstremalverdi** for f.
- c et **ekstremalpunkt** for f. Nærmere bestemt et maksimalpunkt/minimumspunkt for f.
- $(c, f(c))$ et **toppunkt/bunnpunkt** for f.

0.7 Kritiske punkt

Et tall c er et **kritisk punkt** for en funksjon $f(x)$ hvis ett av følgende gjelder:

- $f'(c) = 0$.
- $f'(c)$ er ikke definert.

0.8 $f' = 0$ for lokale ektstremalpunkt

Gitt en deriverbar funksjon $f(x)$ og tallene a, b og c, hvor $a < c < b$ og $a, b, c \in D_f$.

(i) Hvis c er et lokalt ekstremalpunkt for f, er $f'(c) = 0$.

(ii) Hvis $f' > 0$ for $x \in (a, c)$ og $f' < 0$ for $x \in (c, b)$, er c et lokalt maksimumspunkt for f.

(iii) Hvis $f' < 0$ for $x \in (a, c)$ og $f' > 0$ for $x \in (c, b)$, er c et lokalt minimumspunkt for f.

Språkboksen

Det som blir beskrevet i punkt (ii) og (iii) over omtales som at "f' skifter fortegn i c".

Hvis $f'(c) = 0$, kalles c også et **stasjonært punkt**.

Hvis $f'(c) = 0$, men f' *ikke* skifter fortegn i c, kalles c et **sadelpunkt** eller et **terassepunkt**.

Obs!

I andre tekster kan man finne definisjoner som skiller seg noe fra de vi har bestemt her. I noen tekster er for eksempel c et kritisk punkt hvis f ikke er deriverbar for $x = c$.

0.9 Naboliggende esktremalpunkt

Gitt en kontinuerlig funksjon $f(x)$ med lokale ekstremalpunkt c og d. Gitt videre at f ikke har andre lokale ekstremalpunkt på intervallet (c, d). Da har vi at

- $f(c) > f(d)$, er c et lokalt maksimalpunkt og d et lokalt minimumspunkt.
- $f(d) > f(c)$, er d et lokalt maksimalpunkt og c et lokalt minimumspunkt.

Eksempel

Finn det lokale bunnpunktet og toppunktet til

$$f(x) = 2x^3 + 9x^2 - 60x$$

Svar

Vi starter med å finne f':

$$f' = 6x^2 + 18x - 60 = 6(x^2 + 3x - 10)$$

Siden $5 \cdot (-2) = -10$ og $5 + (-2) = 3$, har vi av regel **??** at

$$f' = 6(x - 2)(x + 5)$$

$f' = 0$ for $x = 2$ og $x = -5$. Videre har vi at

$$f(2) = 2^3 + 9 \cdot 2^2 - 60 \cdot 2 = -68$$

$$f(-5) = 5^3 + 9 \cdot 5^2 - 60 \cdot 5 = 275$$

$f(-5) > f(2)$, altså er $(-5, 275)$ toppunktet til f og $(2, -68)$ er bunnpunktet til f.

0.9 Naboliggende esktremalpunkt (forklaring)

Da c er et lokalt ekstremalpunkt, skifter f' fortegn i c. Og siden d er det neste lokale ekstremalpunktet, må f' har likt fortegn på intervallet (c,d). Siden $f(c) > f(d)$, må f være avtagende på intervallet (c, d), som betyr at $f' < 0$ på dette intervallet.

0.10 Andrederiverttesten

Gitt en deriverbar funksjon $f(x)$ og et tall c.

- Hvis $f'(c) = 0$ og $f''(c) < 0$, er $f(c)$ et lokalt maksimum.
- Hvis $f'(c) = 0$ og $f''(c) > 0$, er $f(c)$ et lokalt minimum.
- Hvis $f'(c) = f''(c) = 0$, kan man ikke ut fra denne informasjonen alene si om $f(c)$ er et lokalt maksimum eller minimum.

Eksempel 1

Finn lokale maksimum og minimum til funksjonen $f(x) = x^3 - 3x^2$.

Svar

Vi har at

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

Altså er $f' = 0$ for $x = 0$ og $x = 2$. Videre har vi at

$$f''(x) = 6x - 6$$

$$f''(0) = -6$$

$$f''(2) = 6$$

Dermed er $f(0) = 0$ et lokalt maksimum, og $f(2) = -4$ et lokalt minimum.

0.10 Andrederiverttesten (forklaring)

Av definisjonen for den deriverte har vi at

$$f''(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f'(c+h) - f'(c)}{h}$$

Når $f'(c) = 0$, er

$$f''(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f'(c+h)}{h}$$

Når $f''(c) < 0$, betyr dette at

$$\lim_{h \to 0} \frac{f'(c+h)}{h} < 0$$

Altså må $f'(c+h)$ være positiv når h går mot 0 fra venstre og negativ når h går mot 0 fra høgre. Dermed skifter f' fortegn i c, som da må være et lokalt maksimalpunkt for f. Tilsvarende må c være et lokalt minimumspunkt for f hvis $f(c) = 0$ og $f''(c) > 0$.

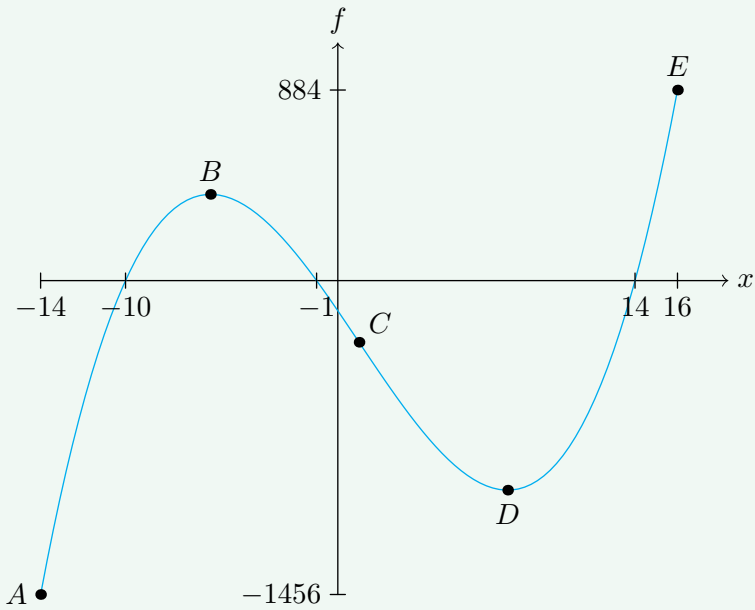
0.11 Infleksjonspunkt og vendepunkt

For en kontinuerlig funksjon $f(x)$ har vi at

- Hvis $f''(c) = 0$ og f'' skifter fortegn i c, er c et **infleksjonspunkt** for f.
- Hvis c er et infleksjonspunkt for f, er $(c, f(c))$ et **vendepunkt** for f.

Eksempel

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 144x - 140 \quad , \quad x \in [-14, 16]$$



punkt/verdi	type
$A = (-14, -1456)$	absolutt bunnpunkt
-14	ekstremalpunkt; absolutt minimum
-1456	absolutt minimum
$B = (-6, 400)$	lokalt toppunkt
-6	ekstremalpunkt; lokalt maksimalpunkt
400	lokalt maksimum
$C = (-1, -286)$	vendepunkt
-1	infleksjonspunkt
$D = (8, -972)$	lokalt bunnpunkt
8	ekstremalpunkt; lokalt minimumspunkt
-972	lokal minimum
$E = (16, 884)$	absolutt maksimum
16	ekstremalpunkt; absolutt maksimumspunkt
884	absolutt maksimum
-10, -1 og 14	nullpunkt

Språkboksen

Et nullpunkt til en funksjon kalles også **roten** til funksjonen.

0.3 Asymptoter

0.12 Vertikale asymptoter

Gitt en funksjon $f(x)$ og en konstant c.

- Hvis $\lim_{x \to c^+} f(x) = \pm\infty$, er c en **vertikal asymptote ovenfra** for f.
- Hvis $\lim_{x \to c^-} f(x) = \pm\infty$, er c en **vertikal asymptote nedenfra** for f.
- Hvis $\lim_{x \to c} f(x) = \pm\infty$, er c en **vertikal asymptote** for f.

Eksempel

Finn den vertikale asymptoten til

$$f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$$

Svar

Vi har at

$$\lim_{x \to 3} \left[\frac{1}{x-3} + 2 \right] = \pm\infty$$

Altså er $x = 3$ en vertikal asymptote for f.

0.13 Horisontale asymptoter

Gitt en funksjon $f(x)$. Hvis $\lim_{x\to\infty} f(x) = c$ eller $\lim_{x\to-\infty} f(x) = c$, er $y = c$ en **horisontal asymptote** for f

Eksempel

Finn den horisontale asymptoten til

$$f(x) = \frac{1}{x-3} + 2$$

Svar

Vi har at

$$\lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{1}{x-3} + 2 \right) = 2$$

Altså er $y = 2$ en horisontal asymptote for f.

0.4 Injektive og omvendte funksjoner

Injektive funksjoner

0.14 Injektive funksoner

Gitt en funksjon $f(x)$. Hvis $f(x_1) \neq f(x_2)$ for alle $x_1, x_2 \in [a, b]$, er f **injektiv** på dette intervallet.

Språkboksen

Et annet ord for injektiv er **én-entydig**.

Omvendte funksjoner

Gitt funksjonen $f(x) = 2x + 1$, som åpenbart er injektiv for alle $x \in \mathbb{R}$. Dette betyr at likningen $f = 2x + 1$ bare har én løsning, uavhengig om vi løser med hensyn på x eller f. Løser vi med hensyn på x, får vi at

$$x = \frac{f - 1}{2}$$

Nå har vi gått fra å ha et uttrykk for f til det "omvendte", et uttrykk for x. Siden x og f begge er variabler, er x en funksjon av f, og for å tydeliggjøre dette kunne vi ha skrevet

$$x(f) = \frac{f - 1}{2}$$

Denne funksjonen kalles den **omvendte funksjonen** til f. Setter vi uttrykket til f inn i uttrykket til $x(f)$, får vi nødvendigvis x:

$$\begin{aligned} x\left(2x + 1\right) &= \frac{2x + 1 - 1}{2} \\ &= x \end{aligned}$$

Likningen over synliggjør et problem; det er veldig rotete å behandle x som en funksjon og som en variabel samtidig. Det er derfor vanlig å omdøpe både f og x, slik at den omvendte funksjonen og variabelen den avhenger av får nye symboler. For eksempel kan vi sette $y = f$ og $g = x$. Den omvendte funksjonen $g(y)$ til f er da

$$g(y) = \frac{y - 1}{2}$$

0.15 Omvendte funksjoner

Gitt to injektive funksjoner $f(x)$ og $g(y)$. Hvis

$$g[f(x)] = x$$

er f og g omvendte funksjoner.

Eksempel 1

Gitt funksjonen $f(x) = 5x - 3$.

a) Finn den omvendte funksjonen $g(y)$ til f.

b) Vis at $g[f(x)] = x$.

Svar

a) Vi setter $y = f$, og løser likningen med hensyn på x:

$$\begin{aligned} y &= 5x - 3 \\ x &= \frac{y+3}{5} \end{aligned}$$

Da er $g(y) = \frac{y+3}{5}$.

b) Vi har at

$$\begin{aligned} g[f(x)] &= g(5x-3) \\ &= \frac{5x-3+3}{5} \\ &= x \end{aligned}$$

Merk

Når vi studerer omvendte funksjoner i denne boka, tar vi utgangspunkt i funksjoner uten delt forskrift. Om vi anser en funksjon med delt forskrift for injektiv eller ikke vil spesifiseres for hvert tilfelle (dette er først aktuelt i avsnittet med oppgaver).

0.16 Den deriverte til en omvendt funksjon

Gitt funksjonen $f(x)$, og la $g(y)$ være den omvendte funksjonen til f. Hvis $f'(x) \neq 0$, er

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

0.16 Den deriverte til en omvendt funksjon (forklaring)

Vi har at $g(y) = x$. Dermed er $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}g = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x = 1$. Av kjerneregelen er

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}g = g'(y)y'(x)$$

Dermed er

$$g'(y)y'(x) = 1$$
$$g'(y) = \frac{1}{y'(x)}$$

Da $y = f$, er

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

f^{-1}

Hvis f og g er omvendte funksjoner, skrives g ofte som f^{-1}. Da er det viktig å merke seg at f^{-1} ikke er det samme som $(f)^{-1}$. For eksempel, gitt $f(x) = x + 1$. Da er

$$f^{-1} = x - 1 \qquad , \qquad (f)^{-1} = \frac{1}{x+1}$$

I alle andre tilfeller enn ved $n = -1$, vil det i denne boka være slik at

$$f^n = (f)^n$$

0.5 Forklaringer

0.2 Monotoniegenskaper og den deriverte (forklaring)

$f' \geq 0$ for $x \in (a,b) \Rightarrow f$ er voksende for $x \in [a,b]$

Gitt $f(x)$, hvor $f' \geq 0$ for $x \in [a,b]$. La $x_1, x_2 \in (a,b)$ og $x_2 > x_1$. Av middelverdisetningen (se side **??**) finnes det et tall $c \in (x_1, x_2)$ slik at

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Da $c \in [a,b]$, er $f'(c) \geq 0$, og da er

$$0 \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Følgelig er $f(x_2) \geq f(x_1)$, og av definisjon 0.1 er da f voksende på intervallet (a,b).

$f' \geq 0$ for $x \in (a,b) \Leftarrow f$ er voksende for $x \in [a,b]$

Av definisjonen til den deriverte har vi at

$$f'(x_1) = \lim_{x_2 \to x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

For $x_1, x_2 \in (a,b)$ vet vi (siden f er voksende på intervallet) at $f(x_2) \geq f(x_1)$ hvis $x_2 > x_1$, og at $f(x_1) > f(x_2)$ hvis $x_2 < x_1$. I begge tilfeller får vi at $f'(x_1) \geq 0$.

0.8 $f' = 0$ for lokale ektstremalpunkt (forklaring)

Punkt (i)

La c være et lokalt maksimumspunkt for f. For alle tall h slik at $x \in (c - |h|, c + |h|)$ er da

$$f(c+h) - f(c) \leq 0$$

Dette betyr at

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0$$

og at

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0$$

Følgelig er

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = 0$$

Altså er $f'(c) = 0$, og f' skifter fortegn fra positiv til negativ i c. Med samme framgangsmåte kan det vises at dette også gjelder dersom c er et minimumspunkt, bare at da skifter f' fra negativ til positiv.

Punkt (ii)

Hvis $f' > 0$ på intervallet (a, c), har vi av regel 0.2 at f er strengt voksende på intervallet. Hvis $f' < 0$ på (c, b), er f strengt avtagende på intervallet. Dette må nødvendigvis bety at $f(c) \geq f(x)$ for $x \in (a, b)$, og da er c et maksimumspunkt.

Punkt (iii)

Tilsvarende resonnement som for punkt (ii).